

## Exercice 1

Pour  $x \in \mathbb{R}$  et  $n \geq 1$ , on pose

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{x^2}{2} & x & 1 & \ddots & \vdots \\ \frac{x^3}{3!} & \frac{x^2}{2} & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ \frac{x^n}{n!} & \dots & \dots & \frac{x^2}{2!} & x \end{vmatrix}.$$


1. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , calculer  $D'_n(x)$ .
2. En déduire  $D_n(x)$ .

## Exercice 2

Soit  $E$  un espace vectoriel euclidien et  $f : [a, b] \rightarrow E$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . En considérant la fonction

$$\phi(t) = \langle f(b) - f(a), f(t) \rangle,$$

démontrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  tel que

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \|f'(c)\|.$$

## Exercice 3

Soit  $f : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $t \mapsto \left( \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}, 2t \right)$  et  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x + y$ . Calculer

$$p \left( \int_0^{1/2} f(t) dt \right).$$

## Exercice 4

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow E$  de classe  $\mathcal{C}^2$ . On suppose que  $f$  et  $f''$  sont bornées. Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $h > 0$ .

1. Démontrer que

$$\|f'(x)\| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{h} + \frac{h\|f''\|_\infty}{2}.$$

2. En déduire que

$$\|f'\|_\infty \leq 2\sqrt{\|f\|_\infty \|f''\|_\infty}.$$

## Exercice 5

Soient  $u, v, w$  trois fonctions de classe  $\mathcal{C}^2$  de  $[a, b]$  vers  $\mathbb{R}$  (avec  $a < b$ ). On suppose

$$\begin{vmatrix} u(a) & v(a) & w(a) \\ u(b) & v(b) & w(b) \\ u'(a) & v'(a) & w'(a) \end{vmatrix} = 0.$$

Montrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  vérifiant

$$\begin{vmatrix} u(a) & v(a) & w(a) \\ u(b) & v(b) & w(b) \\ u''(c) & v''(c) & w''(c) \end{vmatrix} = 0.$$

## Exercice 6

Soit  $E$  un espace vectoriel normé, et soient  $a, b \in \mathbb{R}$  avec  $a < b$ . On considère deux applications  $f : [a, b] \rightarrow E$  et

$g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables sur  $[a, b]$ . On suppose que pour tout  $x \in [a, b]$ , on a

$$\|f'(x)\| \leq g'(x).$$

Le but de cet exercice est de démontrer que

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . On définit la fonction  $h_\varepsilon : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  par :

$$\forall x \in [a, b], \quad h_\varepsilon(x) = \|f(x) - f(a)\| - (g(x) - g(a)) - \varepsilon(x - a) - \varepsilon.$$

On note

$$A_\varepsilon = \{x \in [a, b] \mid h_\varepsilon(x) \leq 0\}.$$

**1. Continuité et premières propriétés de  $A_\varepsilon$ .**

- (a) Montrer que  $h_\varepsilon$  est continue sur  $[a, b]$ .
- (b) Calculer  $h_\varepsilon(a)$ . En déduire que  $a \in A_\varepsilon$ , puis que  $A_\varepsilon$  est une partie non vide et majorée de  $\mathbb{R}$ . On note  $c_\varepsilon = \sup A_\varepsilon$ .

**2. Propriétés de la borne supérieure.**

- (a) Montrer que  $c_\varepsilon \in A_\varepsilon$ . (*Indication* : considérer une suite  $(a_n)$  d'éléments de  $A_\varepsilon$  convergeant vers  $c_\varepsilon$  et utiliser la continuité de  $h_\varepsilon$ .)
- (b) Montrer que  $c_\varepsilon > a$ . (*Indication* : utiliser la continuité de  $h_\varepsilon$  en  $a$  et la valeur de  $h_\varepsilon(a)$ .)

**3. Montrons que  $c_\varepsilon = b$  par l'absurde.** On suppose que  $c_\varepsilon < b$ .

- (a) Justifier que

$$\lim_{x \rightarrow c_\varepsilon} \frac{\|f(x) - f(c_\varepsilon)\|}{x - c_\varepsilon} = \|f'(c_\varepsilon)\|.$$

- (b) Montrer qu'il existe un réel  $\theta > 0$  tel que pour tout  $x \in ]c_\varepsilon, c_\varepsilon + \theta[ \cap [a, b]$ ,

$$\frac{\|f(x) - f(c_\varepsilon)\|}{x - c_\varepsilon} \leq \|f'(c_\varepsilon)\| + \frac{\varepsilon}{2},$$

et

$$\frac{g(x) - g(c_\varepsilon)}{x - c_\varepsilon} \geq g'(c_\varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

- (c) Pour un tel  $x$ , établir l'inégalité :

$$h_\varepsilon(x) \leq \|f(x) - f(c_\varepsilon)\| + \|f(c_\varepsilon) - f(a)\| - (g(x) - g(c_\varepsilon)) - (g(c_\varepsilon) - g(a)) - \varepsilon(x - c_\varepsilon) - \varepsilon(c_\varepsilon - a) - \varepsilon.$$

- (d) En utilisant les inégalités de la question 3.(b), démontrer que

$$h_\varepsilon(x) \leq (x - c_\varepsilon)(\|f'(c_\varepsilon)\| - g'(c_\varepsilon) + \varepsilon) + h_\varepsilon(c_\varepsilon).$$

- (e) En déduire que pour tout  $x \in ]c_\varepsilon, c_\varepsilon + \theta[$ , on a  $h_\varepsilon(x) \leq 0$ . Pourquoi cela contredit-il la définition de  $c_\varepsilon$  ?
- (f) Conclure que  $c_\varepsilon = b$ .



**4. Passage à la limite en  $\varepsilon$ .**

- (a) Montrer que  $h_\varepsilon(b) \leq 0$ , c'est-à-dire

$$\|f(b) - f(a)\| - (g(b) - g(a)) \leq \varepsilon(b - a + 1).$$

- (b) En faisant tendre  $\varepsilon$  vers  $0^+$ , déduire l'inégalité souhaitée :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

**5. Application.** Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(t) = (\cos t, \sin t)$ .

- (a) Calculer  $\|f'(t)\|$  pour tout  $t \in [0, 1]$ .
- (b) Choisir une fonction  $g$  adaptée et appliquer le résultat pour majorer  $\|f(1) - f(0)\|$ .